

ex) 다음의 극한값을 구하면?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{x-3}{\tan(1-x)}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x$$

ex) 다음의 극한값을 구하면?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 2}{|x^3 - x^2|}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{[x]^2 - x^3}{x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + 1 + [x]}{x - |x|}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2 + e^{\frac{1}{x-1}}}$$

$$1) f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x^b}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{일 때, } x = 0 \text{에서 다음을 만족한다.}$$

$a > 0$ 이면 $f(x)$ 는 연속

$a > 1$ 이면 $f(x)$ 는 미분가능

$$2) f'(x) = \begin{cases} ax^{a-1} \sin \frac{1}{x^b} - bx^{a-b-1} \cos \frac{1}{x^b}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이므로 } x = 0 \text{에서}$$

다음을 만족한다.

$a > 1, a - b > 1$ 이면 $f'(x)$ 는 연속

$a > 2, a - b > 2$ 이면 $f'(x)$ 는 미분가능

<정리>

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하면 $x = a$ 에서 $f(x)$ 는 연속이다. ()

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 연속이면 $x = a$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하다. ()

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하면 $x = a$ 에서 $f'(x)$ 는 연속이다. ()

$x = a$ 에서 $f'(x)$ 가 연속이면 $x = a$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하다. ()